

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu 2 PRAK 14 MEDIAPIPE POSE

Nama : Kuswoyo Priyokusumo

NIM : 234308076

Kelas : TKA 6C

Akun Github : <https://github.com/kuswoyop>

Dosen Pengampu : Adiratna Ciptaningrum, S.T., M.T.

Abstract

Advances in artificial intelligence, particularly in the field of computer vision, enable computer systems to detect and analyze human body poses in real time. This practicum aims to study the application of MediaPipe Pose in detecting human body poses using a camera and utilizing landmark points as the basis for automatic decision making. The methods used include body presence detection, landmark and body frame visualization, and the application of rule-based control logic to recognize hand-raising movements. The results of the practicum show that MediaPipe Pose is capable of detecting body poses in real-time, displaying landmarks accurately, and recognizing hand-raising movements based on a comparison of shoulder and wrist landmark coordinates. This practicum proves that MediaPipe Pose can be used as the basis for developing computer vision-based intelligent control systems.

Keywords: MediaPipe Pose, computer vision, landmarks, pose detection, intelligent control

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya pada bidang *computer vision*, memungkinkan sistem komputer untuk mendeteksi dan menganalisis pose tubuh manusia secara real-time. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari penerapan MediaPipe Pose dalam mendeteksi pose tubuh manusia menggunakan kamera serta memanfaatkan titik-titik landmark sebagai dasar pengambilan keputusan otomatis. Metode yang digunakan meliputi deteksi keberadaan tubuh, visualisasi landmark dan kerangka tubuh, serta penerapan logika kontrol berbasis aturan untuk mengenali gerakan mengangkat tangan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa MediaPipe Pose mampu mendeteksi pose tubuh secara real-time dengan baik, menampilkan landmark secara akurat, serta mengenali gerakan mengangkat tangan berdasarkan perbandingan koordinat landmark bahu dan pergelangan tangan. Praktikum ini membuktikan bahwa MediaPipe Pose dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem kontrol cerdas berbasis visi komputer.

Kata kunci: MediaPipe Pose, computer vision, landmark, deteksi pose, kontrol cerdas

1. Pendahuluan :

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mendorong kemajuan pesat dalam bidang computer vision, khususnya pada analisis gerakan dan pengenalan pose tubuh manusia secara real-time. Teknologi ini memungkinkan sistem komputer memahami struktur tubuh manusia melalui deteksi titik-titik kunci (landmarks) pada citra atau video (Lugaresi et al., 2020). Pendekatan berbasis landmark tersebut memungkinkan pemantauan perubahan postur dan pergerakan tubuh manusia secara kontinu dengan representasi kerangka tubuh yang terstandarisasi (Musayyanah et al., 2021).

MediaPipe Pose merupakan salah satu framework yang banyak digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara dua dimensi (2D) dengan memanfaatkan titik-titik landmark pada bagian tubuh tertentu (Tanugraha et al., 2022). Landmark tersebut mencakup bagian wajah dan anggota tubuh utama, seperti hidung, mata, pundak, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, hingga pergelangan kaki yang masing-masing memiliki identitas serta koordinat posisi pada sumbu x dan y. Susunan dan penomoran landmark ini membentuk struktur kerangka tubuh manusia yang berfungsi sebagai acuan untuk mengenali posisi tubuh dan menganalisis pergerakan manusia secara real-time (Musayyanah et al., 2021).

MediaPipe Pose menggunakan model berbasis machine learning yang menggabungkan pendekatan deteksi dan pelacakan (detection and tracking) untuk meningkatkan stabilitas estimasi pose pada video berkelanjutan. Model ini dibangun menggunakan arsitektur BlazePose yang dirancang khusus untuk aplikasi real-time dengan latensi rendah dan efisiensi komputasi yang tinggi (Bazarevsky et al., 2020).

2. Tujuan :

- Memahami prinsip dasar *computer vision* dalam mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan MediaPipe Pose.
- Menganalisis penggunaan titik-titik landmark MediaPipe Pose untuk merepresentasikan posisi dan pergerakan tubuh manusia.
- Menerapkan logika kontrol berbasis aturan (*rule-based system*) dengan memanfaatkan data landmark sebagai dasar pengambilan keputusan otomatis.

3. Manfaat :

Praktikum ini memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan *computer vision* dan kecerdasan buatan dalam mendeteksi serta menganalisis pose tubuh manusia secara real-time. Selain itu, praktikum ini melatih kemampuan mengolah data visual berupa titik-titik landmark menjadi informasi numerik yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan otomatis pada sistem kontrol cerdas berbasis visi komputer.

4. Hasil Program :

Percobaan A Deteksi Tampilan Tubuh

```
5. import cv2
import mediapipe as mp
mpose = mp.solutions.pose
pose = mpose.Pose()
cap = cv2.VideoCapture(0)
```

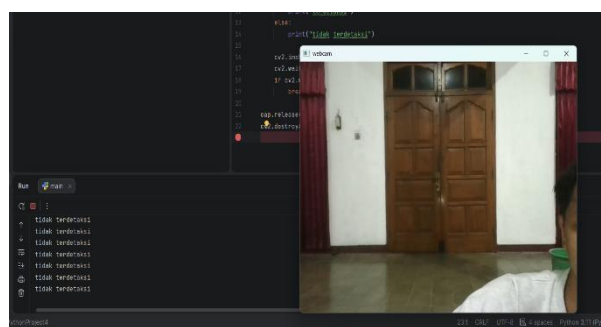
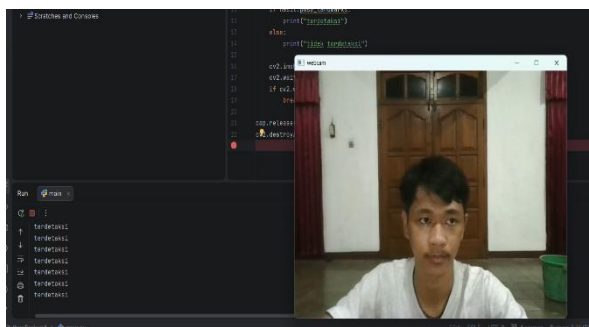
```

while True:
    success, img=cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    hasil =pose.process(imgRGB)
    if hasil.pose_landmarks:
        print("terdetaksi")
    else:
        print("tidak terdetaksi")

    cv2.imshow("webcam",img)
    cv2.waitKey(1)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```



Percobaan B Pose Landmarks

```

6. import cv2
import mediapipe as mp

mp_pose = mp.solutions.pose
pose = mp_pose.Pose()
mdraw = mp.solutions.drawing_utils
cap = cv2.VideoCapture(0)

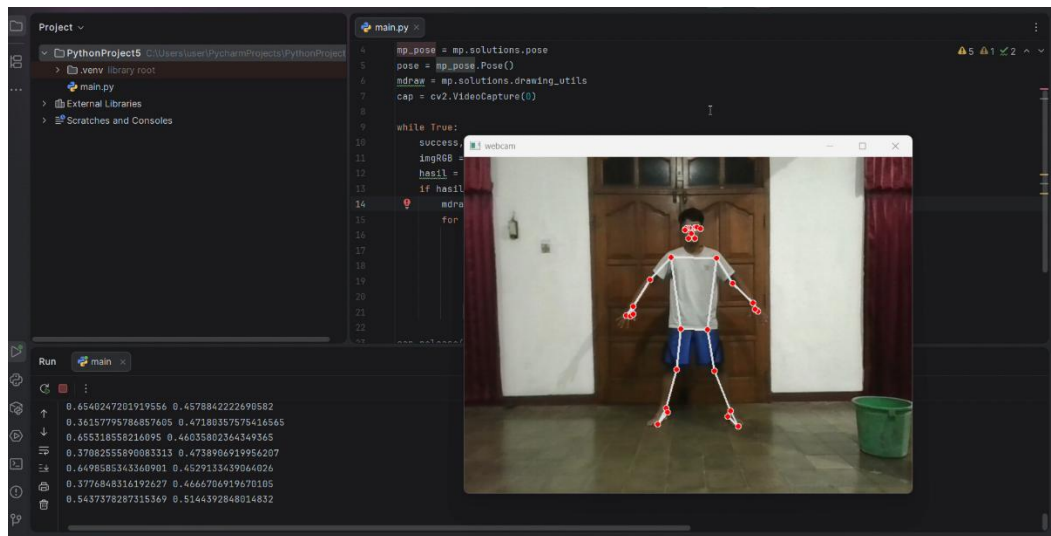
while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    hasil = pose.process(imgRGB)
    if hasil.pose_landmarks:

mdraw.draw_landmarks(img,hasil.pose_landmarks,mp_pose.POSE_CONNECTION
S)
        for id,lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
            print(lm.x,lm.y)

            cv2.imshow("webcam",img)
            cv2.waitKey(10)
            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
7.

```



Latihan A Deteksi Mengangkat Tangan Landmarks

```

8. import cv2
import mediapipe as mp

mp_pose = mp.solutions.pose
pose = mp_pose.Pose()
mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
cap=cv2.VideoCapture(0)

while True:
    success,img=cap.read()
    if not success:
        break

    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    hasil = pose.process(imgRGB)

    if hasil.pose_landmarks:
        mp_draw.draw_landmarks(img,hasil.pose_landmarks,mp_pose.POSE_CONNECTIONS)

        landmarks = hasil.pose_landmarks.landmark

        shoulder_right =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value]
        wrist_right =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value]

        shoulder_left =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value]
        wrist_left = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value]

        #Cek tangan kanan terangkat
        if wrist_right.y<shoulder_right.y:
            cv2.putText(img,"Tangan
kanan", (50,50),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1, (0,255,0),3)

        # Cek tangan kiri terangkat
        if wrist_left.y < shoulder_left.y:

```

```

cv2.putText(img, "Tangan kiri", (50, 100),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255,0,0), 3)

cv2.imshow("Deteksi Angkat Tangan",img)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```



6. Analisis Program :

Pada Percobaan A (Deteksi Tampilan Tubuh), program bertujuan untuk menguji kemampuan dasar MediaPipe Pose dalam mendeteksi keberadaan tubuh manusia melalui kamera secara real-time. Citra video dari webcam ditangkap menggunakan OpenCV dan dikonversi dari format BGR ke RGB agar sesuai dengan kebutuhan pemrosesan MediaPipe. Hasil pemrosesan berupa pose_landmarks digunakan sebagai indikator keberhasilan deteksi. Jika landmark terdeteksi, program menampilkan informasi “terdeteksi”, sedangkan jika tidak ditemukan landmark maka ditampilkan “tidak terdeteksi”. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi keberadaan tubuh manusia secara real-time dengan baik, menandakan integrasi kamera, OpenCV, dan MediaPipe Pose berjalan dengan benar.

Pada Percobaan B (Pose Landmarks), program dikembangkan untuk menampilkan struktur kerangka tubuh manusia berdasarkan landmark yang dihasilkan oleh MediaPipe Pose. Setelah pose terdeteksi, fungsi draw_landmarks digunakan untuk menggambar titik-titik landmark dan koneksi antarbagian tubuh pada citra video. Selain itu, koordinat setiap landmark pada sumbu x dan y dicetak ke layar sebagai data numerik. Percobaan ini membuktikan bahwa MediaPipe Pose tidak hanya mampu mendeteksi tubuh manusia, tetapi juga mampu mengekstraksi informasi posisi setiap bagian tubuh secara detail. Informasi koordinat ini menjadi dasar penting dalam analisis gerakan dan pengambilan keputusan pada sistem kontrol berbasis visi komputer.

Pada Latihan A (Deteksi Mengangkat Tangan), program menerapkan logika kontrol sederhana berbasis aturan (*rule-based system*) untuk mengenali gerakan mengangkat tangan. Deteksi dilakukan dengan membandingkan nilai koordinat vertikal (sumbu y) antara landmark pergelangan tangan dan bahu, baik pada sisi kanan maupun kiri tubuh. Apabila posisi pergelangan tangan berada di atas bahu (nilai y lebih kecil), maka sistem menampilkan teks indikasi tangan terangkat pada layar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali gerakan mengangkat tangan secara real-

time dengan akurat. Hal ini membuktikan bahwa data landmark MediaPipe Pose dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai parameter pengambilan keputusan otomatis dalam sistem kontrol cerdas berbasis visi komputer.

7. **Kesimpulan :**

MediaPipe Pose dapat digunakan secara efektif untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan kamera. Sistem mampu menampilkan landmark dan struktur kerangka tubuh serta mengekstraksi koordinat setiap bagian tubuh secara akurat. Selain itu, data landmark tersebut dapat dimanfaatkan untuk menerapkan logika kontrol berbasis aturan, sehingga sistem berhasil mengenali gerakan mengangkat tangan secara otomatis.

8. **Saran :**

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan filtering atau perataan data landmark agar hasil deteksi lebih stabil. Selain itu, pengujian dapat diperluas pada berbagai kondisi pencahayaan dan posisi kamera untuk meningkatkan keandalan sistem dalam penggunaan nyata.

9. **Referensi :**

- Bazarevsky, V., Grishchenko, I., Raveendran, K., Zhu, T., Zhang, F., & Grundmann, M. (2020). BlazePose: On-device real-time body pose tracking. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, 421–422.
- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C. L., Yong, M. G., Lee, J., Chang, W. T., Hua, W., Georg, M., Grundmann, M., & Bazarevsky, V. (2020). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, 302–303.
- Musayyanah, M., Kusumawati, W. I., & Pratikno, H. (2021). Analisis gerakan manusia berbasis landmark menggunakan MediaPipe Pose. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(4), 755–762.
- Tanugraha, F. D., Pratikno, H., Musayyanah, M., & Kusumawati, W. I. (2022). Pengenalan gerakan olahraga berbasis Long Short-Term Memory menggunakan MediaPipe. *Journal of Information Technology and Computer Science*, 7(2), 123–130.